ToyPlay

เว็บไซต์ร้านของเล่นออนไลน์ (Django Web Application)

ระบบร้านค้าออนไลน์ครบวงจรสำหรับร้านของเล่น
ตั้งแต่เลือกซื้อสินค้า ตะกร้า ชำระเงิน รีวิว ไปจนถึงระบบจัดการหลังบ้านสำหรับพนักงาน
พัฒนาด้วย Django + Django REST Framework และพร้อม Deploy บน Render

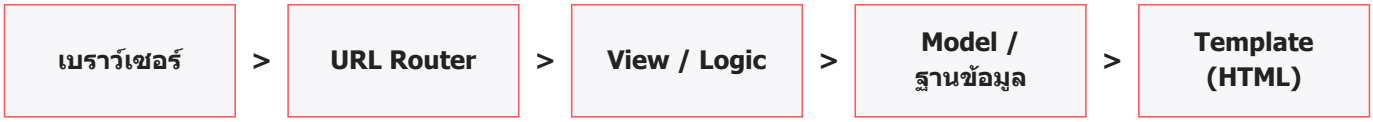
รายการ	รายละเอียด
ชื่อโครงงาน	ToyPlay - เว็บไซต์ร้านของเล่น
เทคโนโลยีหลัก	Django 6.0, Django REST Framework, Bootstrap 5, PostgreSQL/SQLite
รูปแบบระบบ	Web Application + REST API
บัญชีผู้ดูแลระบบ (Demo)	username: boss | password: 1
คูปองทดลองใช้	WELCOME10 (ลด 10%) | TOY20 (ลด 20% ขั้นต่ำ 1,000 บาท)
จัดทำโดย	นักศึกษา KPRU
วันที่จัดทำ	14 ตุลาคม 2569

หมายเหตุ: บัญชีและคูปองข้างต้นเป็นข้อมูลสาธิตสำหรับการนำเสนอเท่านั้น

1. ภาพรวมโครงงาน (Overview)

ToyPlay เป็นเว็บแอปพลิเคชันร้านขายของเล่นออนไลน์ พัฒนาด้วยภาษา Python และเฟรมเวิร์ก Django ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิก เลือกดูสินค้าตามหมวดหมู่ ค้นหา ใส่ตะกร้า ใช้คูปองส่วนลด สั่งซื้อ และติดตามสถานะคำสั่งซื้อได้ ส่วนพนักงานและผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสินค้า หมวดหมู่ สมาชิก และคำสั่งซื้อผ่านหน้าหลังบ้าน (Dashboard) พร้อมดูสถิติยอดขาย ระบบยังมี REST API สำหรับต่อยอดกับแอปพลิเคชันอื่นได้อีกด้วย

สถาปัตยกรรมโดยรวมของระบบ



เทคโนโลยีที่ใช้

ส่วนของระบบ	เทคโนโลยี / เครื่องมือ
ภาษาและเฟรมเวิร์ก	Python 3, Django 6.0.6
REST API	Django REST Framework + Token Authentication
ฐานข้อมูล	SQLite (พัฒนา) / PostgreSQL (Production) ผ่าน dj-database-url
ส่วนติดต่อผู้ใช้	HTML, Bootstrap 5.3.3, CSS (static/css/style.css), ฟอนต์ Nunito
จัดการไฟล์ Static/Media	WhiteNoise + Django staticfiles, Pillow
เว็บเซิร์ฟเวอร์	Gunicorn (WSGI)
การ Deploy	Render (เชื่อมกับ GitHub อัตโนมัติ)
การทดสอบ	Django TestCase (21 เทสต์ ผ่านทั้งหมด)

2. ฟีเจอร์ฝั่งลูกค้า (Storefront)

- **หน้าแรก (Home)** - โชว์หมวดหมู่สินค้าและสินค้าแนะนำ พร้อมคะแนนรีวิว
- **หน้าสินค้า (Products)** - ค้นหาชื่อ/รายละเอียด, กรองตามหมวดหมู่, เรียงตามราคาหรือความใหม่, แบ่งหน้า
- **หน้าสินค้าละเอียด (Product Detail)** - รูปภาพ, รายละเอียด, เรตติ้ง, สินค้าที่เกี่ยวข้อง
- **ตะกร้าสินค้า (Cart)** - เพิ่ม/ปรับจำนวน/ลบ พร้อมตรวจสอบสต็อกไม่ให้สั่งเกิน
- **ชำระเงิน (Checkout)** - ใช้คูปองส่วนลด, ตัดสต็อกอัตโนมัติ, ป้องกันข้อมูลพังด้วย transaction
- **รีวิวและให้ดาว** - ให้คะแนน 1-5 ดาว พร้อมความคิดเห็น (1 คนรีวิวได้ 1 ครั้ง แก้ไขได้)
- **รายการโปรด (Wishlist)** - กดหัวใจบันทึกสินค้าที่ชอบไว้ดูภายหลัง
- **โปรไฟล์สมาชิก** - อัปโหลดรูปโปรไฟล์, เบอร์โทร, ที่อยู่, ประวัติการสั่งซื้อ
- **ติดตามสถานะคำสั่งซื้อ** - แสดงขั้นตอนแบบ timeline: รอดำเนินการ > ยืนยัน > กำลังจัดส่ง > สำเร็จ
- **ระบบสมาชิก** - สมัครสมาชิก, เข้าสู่ระบบ, ออกจากระบบ

3. ฟีเจอร์ฝั่งหลังบ้าน (Staff / Admin)

- **Dashboard สถิติ** - ยอดขายรวม, จำนวนคำสั่งซื้อ, รอดำเนินการ, จำนวนสินค้า/ผู้ใช้, สินค้าใกล้หมด
- **สินค้าขายดี (Top Products)** และรายการคำสั่งซื้อล่าสุด
- **จัดการสินค้า** - เพิ่ม/แก้ไข/ลบ พร้อมอัปโหลดรูปและกำหนดหมวดหมู่
- **จัดการหมวดหมู่** - เพิ่มหมวดหมู่สินค้าได้จากหน้า Dashboard
- **จัดการสมาชิกและพนักงาน** - เพิ่ม/แก้ไข/ลบ และกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
- **จัดการคำสั่งซื้อ** - ค้นหา/กรองตามสถานะ และอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อ
- **Django Admin** - หน้าจัดการผู้ดูแลระบบที่ /admin/ สำหรับจัดการข้อมูลทุกตาราง

4. บทบาทผู้ใช้งาน (User Roles)

บทบาท	สิทธิ์การใช้งาน
ลูกค้า / สมาชิก (member)	เลือกซื้อสินค้า, ตะกร้า, รีวิว, รายการโปรด, จัดการโปรไฟล์
พนักงาน (staff)	เข้าหน้าหลังบ้านได้ จัดการสินค้า/คำสั่งซื้อ (is_staff = True)
ผู้ดูแลระบบ (admin)	สิทธิ์สูงสุด จัดการทุกอย่างรวมถึงสมาชิกและสิทธิ์ (is_superuser = True)

บัญชีผู้ดูแลระบบจะถูกสร้าง/อัปเดตอัตโนมัติจาก Environment Variables (DJANGO_SUPERUSER_USERNAME / DJANGO_SUPERUSER_PASSWORD) ทุกครั้งที่รัน migrate

5. คูปองส่วนลดทดลองใช้

รหัสคูปอง	ส่วนลด	ยอดขั้นต่ำ	หมายเหตุ
WELCOME10	10%	ไม่มี	ใช้ได้ทั่วไป
TOY20	20%	1,000 บาท	จำกัดจำนวนครั้ง

6. โครงสร้างฐานข้อมูล (Data Models)

โมเดล	คำอธิบาย
Category	หมวดหมู่สินค้า
Product	สินค้า (ชื่อ, หมวดหมู่, รายละเอียด, ราคา, สต็อก, สถานะ, รูปภาพ)
Review	รีวิวและคะแนน 1-5 ดาว (1 ผู้ใช้ / 1 สินค้า)
Wishlist	สินค้ารายการโปรดของผู้ใช้
Coupon	คูปองส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์
Cart / CartItem	ตะกร้าสินค้าและรายการในตะกร้า
Order / OrderItem	คำสั่งซื้อและรายการสินค้าในคำสั่งซื้อ
UserProfile	โปรไฟล์สมาชิก (รูป, เบอร์โทร, ที่อยู่)
EmployeeProfile	ข้อมูลเพิ่มเติมของพนักงาน

สถานะคำสั่งซื้อ: รอดำเนินการ > ยืนยันคำสั่งซื้อ > กำลังจัดส่ง > สำเร็จ (หรือ ยกเลิก)

7. เส้นทางหลักของเว็บไซต์ (URL Routes)

URL	หน้าที่ / การทำงาน
/	หน้าแรก แสดงหมวดหมู่และสินค้าแนะนำ
/product/	รายการสินค้า ค้นหา/กรอง/เรียง/แบ่งหน้า
/product/<id>/	รายละเอียดสินค้า + สินค้าที่เกี่ยวข้อง
/wishlist/	รายการโปรดของผู้ใช้
/cart/ และ /checkout/	ตะกร้าสินค้า และการสั่งซื้อ
/profile/	โปรไฟล์สมาชิก + ประวัติคำสั่งซื้อ
/login/ /register/ /logout/	เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก / ออกจากระบบ
/dashboard/	หน้าหลังบ้าน (สถิติ + จัดการสินค้า/สมาชิก)
/dashboard/orders/	จัดการคำสั่งซื้อ (staff/admin)
/admin/	Django Admin (ผู้ดูแลระบบ)
/api/	REST API (ดูหัวข้อถัดไป)

8. REST API (ส่วนเสริม)

ใช้ Token Authentication สำหรับยืนยันตัวตน และรองรับ Session สำหรับผู้ใช้ที่ล็อกอินในเว็บ

Endpoint	Method	คำอธิบาย
/api/products/	GET, POST, PUT, DELETE	จัดการสินค้า (แก้ไขได้เฉพาะ staff)
/api/auth/register/	POST	สมัครสมาชิกผ่าน API (คืนค่า token)
/api/auth/login/	POST	ขอ token สำหรับเข้าสู่ระบบ
/api/auth/me/	GET	ข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบัน
/api/cart/	GET, POST	ดู/เพิ่มสินค้าในตะกร้า
/api/cart/items/<id>/	DELETE	ลบรายการในตะกร้า
/api/orders/	GET, POST	ดูรายการคำสั่งซื้อ / สร้างคำสั่งซื้อจากตะกร้า

9. การนำขึ้นออนไลน์ (Deploy บน Render)

- เชื่อมต่อ Repository GitHub กับ Render และตั้งค่าเป็น Web Service (Python)
- Build Command: **pip install -r requirements.txt && python manage.py collectstatic --noinput && python manage.py migrate**
- Start Command: **gunicorn myproject.wsgi:application**
- ทุกครั้งที่ push ขึ้น branch main ระบบจะ Deploy อัตโนมัติ (หรือกด Manual Deploy)

Environment Variables ที่ต้องตั้งบน Render

ตัวแปร	ค่า / คำอธิบาย
SECRET_KEY	คีย์ลับของ Django (สุ่มเป็นสตริงยาว)
DEBUG	False (ปิดโหมด debug บน Production)
ALLOWED_HOSTS	โดเมนของแอป เช่น your-app.onrender.com
DATABASE_URL	Internal Database URL ของ PostgreSQL จาก Render
DJANGO_SUPERUSER_USERNAME	ชื่อผู้ใช้แอดมิน (เช่น boss) - ใช้สร้าง/อัปเดตอัตโนมัติ
DJANGO_SUPERUSER_PASSWORD	รหัสผ่านแอดมิน (เช่น 1)

การรันในเครื่อง (Local)

- python -m venv .venv แล้ว activate
- pip install -r requirements.txt
- python manage.py migrate
- python manage.py runserver แล้วเปิด http://127.0.0.1:8000

การทดสอบ

รันคำสั่ง **python manage.py test** เพื่อทดสอบระบบ - มีทั้งหมด 21 เทสต์ ครอบคลุม การสมัคร/ล็อกอิน, สิทธิ์การเข้าถึง, CRUD สินค้า, ค้นหา/แบ่งหน้า, หมวดหมู่, รีวิว, รายการโปรด, คูปอง, การตัดสต็อก และการสร้างแอดมินจาก environment

10. จุดเด่นและสรุป

- ระบบร้านค้าออนไลน์ครบวงจร ใช้งานได้จริงทั้งฝั่งลูกค้าและผู้ดูแล
- มีระบบหลังบ้านพร้อมสถิติช่วยตัดสินใจ และจัดการข้อมูลครบทุกส่วน
- มี REST API สำหรับต่อยอดเป็นแอปมือถือหรือบริการอื่น
- ตรวจสต็อกและตัดสต็อกอัตโนมัติ ป้องกันการสั่งซื้อเกินจำนวน
- โค้ดมีเทสต์อัตโนมัติ 21 รายการ และพร้อม Deploy บน Render

จัดทำโดย นักศึกษา KPRU - 14 ตุลาคม 2569